

	Carrera: Ingeniería en Informática	Grado Académico: Bachillerato
	Nombre del curso: Programación I	Período:
	Código del curso: III-23	Horas semanales: 3
	Tipo de curso: Virtual	Horas estudio independiente: 3
	Créditos: 4	Requisitos o correquisitos: II-10

TAREA 2.

Puntos: 100

Valor porcentual: 5%

Fecha de entrega: Lunes 07 de agosto, 2024 a las 11:59 PM

Calculadora de Funciones Cuadráticas

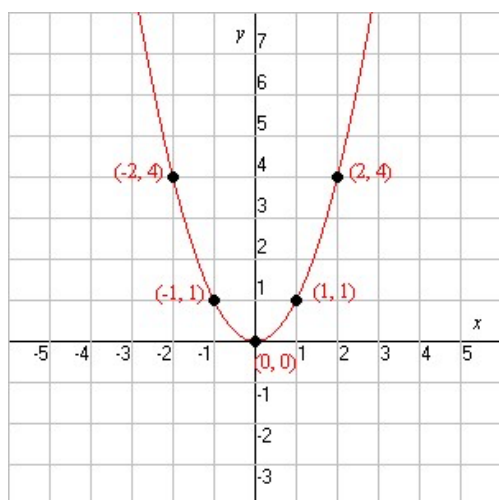
Objetivo: Crear un programa en Python que mediante el uso de Funciones y Sistemas de Archivos pueda calcular las raíces de una función cuadrática, así como el vértice y el eje de simetría.

Requerimientos:

Una función cuadrática está dada por:

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

Esta función describe una parábola, que es una curva bidimensional. Así por ejemplo, una parábola básica de tipo $y = x^2$ luce así:



Genere un programa que permita calcular las raíces de una ecuación cuadrática. Tomando en cuenta que para llegar al resultado se debe:

1. Calcular el discriminante. Cuya fórmula es: $D = b^2 - 4ac$
2. El resultado del discriminante generará un número negativo, positivo o cero.
 - a. Si el discriminante $b^2 - 4ac$ es negativo, entonces no hay soluciones reales de la ecuación.
 - b. Si el discriminante es cero, hay únicamente una solución. La raíz corresponde a:

$$i. x = -b / (2*a)$$

- c. Si el discriminante es positivo, entonces el símbolo $\pm$ significa que obtiene dos respuestas.

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Nota: ejemplo en Python: $x1 = (-b + discriminante**0.5) / (2*a)$

3. El eje de simetría de una parábola es la recta vertical a través del vértice. Para una parábola en la forma estándar, $y = ax^2 + bx + c$, el eje de simetría tiene la ecuación

$$4. x = -\frac{b}{2a}.$$

Calcule el eje de simetría.

5. Intercepciones: Puede encontrar la intercepción en y de una parábola simplemente al introducir 0 para x . Si la ecuación está en la forma estándar, entonces usted solo toma a y c como la intercepción en y . Ejemplo: $y = 2x^2 + x - 1$ su eje de simetría sería:

$$y = 2(0)^2 + (0) - 1 = -1 \text{ Así la intercepción en } y \text{ es } -1.$$

6. Una vez realizados todos los cálculos, guarde el historial de resultados en un documento de texto que se llame “cálculos.txt”.

Consideraciones generales:

- Su programa debe utilizar funciones para realizar los cálculos y operaciones.
- Su programa debe utilizar try-except para evitar que se caiga si se introducen valores incorrectos.

- Su programa debe contar con un menú de salida. Esto para que el programa termine solo cuando el usuario lo requiere.
- Debe entregarse en formato .py a más tardar el lunes 07 de agosto a las 11:59 PM.
- Esta tarea tiene un valor del 5% de la nota del curso. Cada día de retraso tendrá una penalidad de un 1% por cada día.
- Utilice comentarios para describir las variables y métodos utilizados en su solución.
- El plagio tendrá una penalidad de pérdida total en la nota de la tarea.

Rubrica de Evaluación para Tarea 2: Calculadora de Funciones Cuadráticas

Puntuación Máxima: 100 puntos

1. Funcionalidad (60 puntos)

- **Cálculo del Discriminante (10 puntos):**
 - **10 puntos:** El programa calcula correctamente el discriminante.
 - **5 puntos:** El programa calcula el discriminante pero con algunos errores menores.
 - **0 puntos:** El programa no calcula el discriminante.
- **Cálculo de las Raíces (10 puntos):**
 - **10 puntos:** El programa calcula correctamente las raíces en función del valor del discriminante.
 - **5 puntos:** El programa calcula las raíces pero con algunos errores menores.
 - **0 puntos:** El programa no calcula las raíces.
- **Cálculo del Eje de Simetría (10 puntos):**
 - **10 puntos:** El programa calcula correctamente el eje de simetría.
 - **5 puntos:** El programa calcula el eje de simetría pero con algunos errores menores.
 - **0 puntos:** El programa no calcula el eje de simetría.
- **Cálculo de la Intersección en Y (10 puntos):**
 - **10 puntos:** El programa calcula correctamente la intersección en Y.
 - **5 puntos:** El programa calcula la intersección en Y pero con algunos errores menores.
 - **0 puntos:** El programa no calcula la intersección en Y.
- **Guardar Historial en Documento de Texto (10 puntos):**
 - **10 puntos:** El programa guarda correctamente todos los cálculos en un documento de texto.
 - **5 puntos:** El programa guarda los cálculos pero con algunos errores menores.
 - **0 puntos:** El programa no guarda los cálculos en un documento de texto.
- **Implementación de Funciones (10 puntos):**
 - **10 puntos:** El programa utiliza funciones adecuadamente para realizar los cálculos y operaciones.
 - **5 puntos:** El programa utiliza funciones pero no de manera óptima.
 - **0 puntos:** El programa no utiliza funciones.

2. Robustez y Manejo de Errores (15 puntos)

- **Uso de try-except (15 puntos):**
 - **15 puntos:** El programa utiliza correctamente try-except para manejar errores y evitar caídas.
 - **7.5 puntos:** El programa utiliza try-except pero con algunas deficiencias.
 - **0 puntos:** El programa no utiliza try-except.

3. Interfaz de Usuario (10 puntos)

- **Menú de Salida (10 puntos):**
 - **10 puntos:** El programa cuenta con un menú de salida que permite terminar la ejecución solo cuando el usuario lo requiere.
 - **5 puntos:** El programa tiene un menú de salida pero con algunos problemas.
 - **0 puntos:** El programa no tiene un menú de salida.

4. Documentación y Comentarios (10 puntos)

- **Comentarios y Descripción de Variables y Métodos (10 puntos):**
 - **10 puntos:** El código está bien comentado y las variables y métodos están claramente descritos.
 - **5 puntos:** El código tiene algunos comentarios y descripciones de variables y métodos.
 - **0 puntos:** El código no tiene comentarios ni descripciones.

5. Entrega y Penalidades (5 puntos)

- **Entrega Puntual (5 puntos):**
 - **5 puntos:** El programa se entrega en formato .py antes de la fecha límite.
 - **0 puntos:** El programa se entrega después de la fecha límite (se aplicarán penalidades por día de retraso).

6. Originalidad (0 puntos)

- **Plagio (0 puntos):**
 - **0 puntos:** Si se detecta plagio, la nota de la tarea será 0.

Total: 100 puntos

Ejercicio Adicional. Puntos Extras. 3%. (Opcional).

Dada la siguiente lista:

Lista = [10, 20, 45, 99, 00, 12, 34, 01, 999, 13, 84]

Investigue sobre algún método de ordenamiento y ordene la lista (puede ser de mayor a menor o viceversa). Guarde el resultado final (lista ordenada) en un archivo de texto.

- Métodos de ordenamiento: burbuja, selection sort, insert sort, merge sort, entre otros.

Consideraciones generales:

- Esta tarea tiene un valor del 5% de la nota del curso. Cada día de retraso tendrá una penalidad de un 1% por cada día.
- Utilice comentarios para describir las variables y métodos utilizados en su solución.
- El plagio tendrá una penalidad de pérdida total en la nota de la tarea.